

MATEMATIKA I
VEKTOROK - ANALITIKUS GEOMETRIA A TÉRBEN

Makó Zoltán

2020 - I. félév

Tartalomjegyzék

1	Vektorok	1
1.1	Fizikai megközelítés	1
1.2	Vektorok algebrai alakja	2
1.3	Műveletek vektorokkal	4
1.4	A háromszög megoldása	9
1.5	Erőrendszerek redukálása	13
1.6	Teszt	16
2	Analitikus geometria a térben	19
2.1	Egyenes egyenletei	19
2.2	Sík egyenlete	23
2.3	Feladatok	24
2.4	Párhuzamossági és merőlegességi feltételek	31
2.5	Távolságok a térben	34

1. ELŐADÁS

Vektorok

1.1 Fizikai megközelítés

A vektorokat 3 csoportba osztják:

I. Kötött vektorok: hatáspontja, nagysága, iránya, irányítása

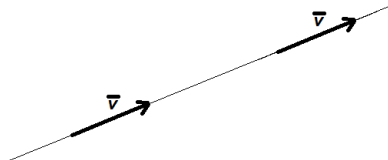
Hatáspont $A(x_0, y_0, z_0)$

Nagyság: vektor hossza $\|\vec{v}\| = v$

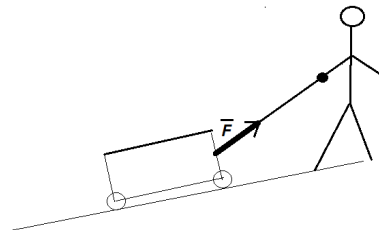
iránya és irányítása a $B(x_1, y_1, z_1)$ ponttal adható meg. Ilyen vektor a sebesség, vagy a gyorsulás vektor.

Ezek vektorok csak megmutatnak egy jelenséget, de műveletek nem végezhetők velük.

II. Tengelyük mentén eltolható vektorok: irány, irányítás, hossza. Ez a vektor három négy számmal adható meg.



Ilyen típusú vektorok az erők: $\vec{F}$



Az erőket lehet redukálni. Egy erőrendszert két erőre lehet lecsökkenteni:

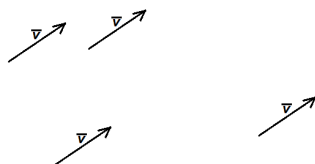
$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n,$$

$$\vec{M}_O = \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 + \dots + \vec{r}_n \times \vec{F}_n,$$

ahol, $\vec{R}$ az erők eredője, az $\vec{M}_O$ az O pontra vonatkoztatott forgató nyomaték. Az eredő nem függ a tér pontjaitól, de a forgató nyomaték változik az O pont függvényében. A térben vannak olyan O pontok, ahol az $\vec{R}$ iránya és az $\vec{M}_O$ iránya párhuzamosak. Azon O pontok mértani helyét a térben, amelyre az $\vec{R}$ és az $\vec{M}_O$ párhuzamosak centrális tengelynek nevezzük. A térben egy merev test mozgása felírható az centrális tengely változásának és a centrális tengely körüli forgó mozgás megadásával.

A mozgás leírása geometriailag az előbb megadott módszerrel nagyon bonyolult rendszert eredményez, nagyon nehézkes. Ha ezt a törvényt át tudjuk vinni algebrai műveleteké (algebrai egyenleteké), akkor a jelenség leírása leegyszerűsödik. Ezt az átalakítást a Descartes-féle koordinátarendszerek segítségével oldhatjuk meg.

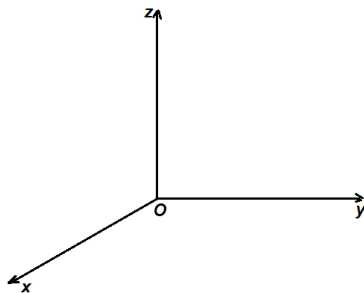
III. Szabad vektorok (vektorok): olyan vektorok, amelyek saját magukkal párhuzamosan eltolhatók.

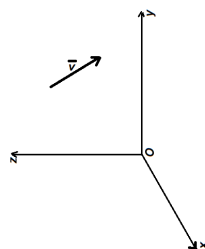
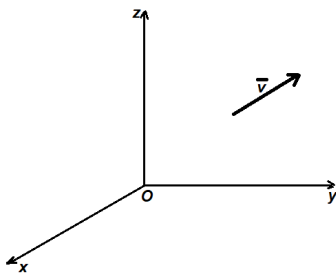


Ezek vektorok három számmal adhatók meg: irány, irányítás és hossz. Ezek a típusú vektorok a geometriában fordulnak elő.

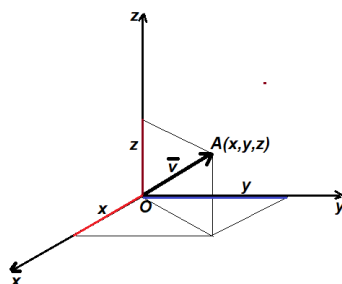
1.2 Vektorok algebrai alakja

Tekintünk egy Descartes-féle koordinátarendszert. Aszerint, hogy miképpen helyezem el a koordinátarendszert más és más számokat kapok az algebrai alakban. Ha a koordinátarendszer elfordulása, vagy elmozdulása a fénysebességhez képest kis sebességgel valósul meg, akkor a vektor alakját ez nem befolyásolja. Ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy a vektor algebrai leírása és a velük végzett műveletek a jelenség leírása helyes marad.





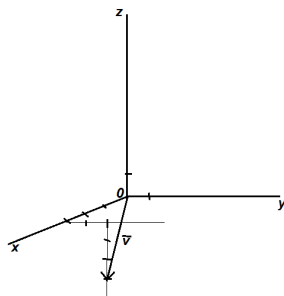
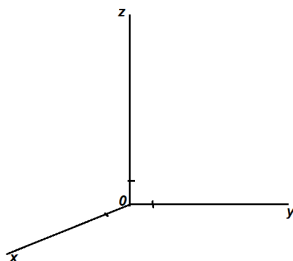
Tehát az algebrai alak valóban használható a geometria tulajdonságok leírására.



A vektor saját magával párhuzamosan eltoljuk az O pontban és akkor a vektor koordinátái megegyeznek a vektor végpontjának koordinátaival: $\vec{v} = (x, y, z)$. Legyen $\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$, $\vec{k} = (0, 0, 1)$ a tengelyek irányába mutató elemi egység vektorok, akkor

$$\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.$$

1.1 Példa. Rajzoljuk meg $\vec{v} = (3, 2, -3)$ vektort.



1.1 Definíció. Egy olyan mennyiséget, amely n darab számot tartalmaz n -dimenziós vektornak nevezzük.

1.2 Példa. a $\vec{v} = (3, -1, 7, 6, -2)$ egy 5 dimenziós vektor.

Mi a továbbiakban a három dimenziós vektorokkal foglalkozunk, de minden amit megfogalmazunk kiterjeszthetők bármely dimenzióra. Csak azért választjuk a három dimenziót, hogy geometriai ábrát is tudjunk szerkeszteni. Az $Oxyz$ koordinátarendszerben megvalósuló geometria az elméleti fizika kölcsönhatásainak a terét jelenti.

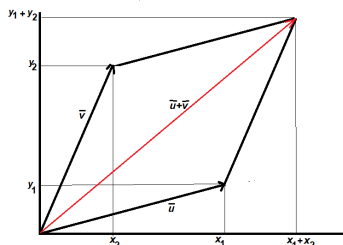
Kérdés. A valóságban mi az idő? Valóban létezik-e idő? Ha létezik idő, akkor ez miben nyilvánul meg?

A relativitás elmélet alapján az idő a tér egymástól nem választható el. Minden koordinátarendszerhez hozzátartozik az idő iránya is. Más-más koordinátarendszerekben más és más az idő. Ezek alapján, ha nincs tér akkor nincs idő sem.

1.3 Műveletek vektorokkal

Vektorok összege: két vektor összegét a paralelogramma szabály alapján számoljuk. Ez a dinamika egyik alaptörvénye.

$$\begin{aligned}\vec{u} &= (x_1, y_1, z_1) \\ \vec{v} &= (x_2, y_2, z_2) \\ \vec{u} + \vec{v} &= (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)\end{aligned}$$

**1.3 Példa.**

$$\vec{u} = (1, 5, -2)$$

$$\vec{v} = (-3, 1, 5)$$

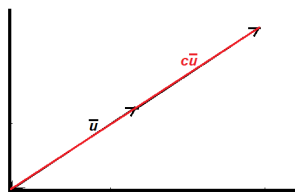
$$\vec{u} + \vec{v} = (-2, 6, 3)$$

Vektor skalárral (számmal) való szorzata:

$$\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$$

$$c \in \mathbb{R}$$

$$c\vec{u} = (cx_1, cy_1, cz_1)$$

**1.4 Példa.**

$$\vec{u} = (3, 7, -2)$$

$$4\vec{u} = (12, 28, -8)$$

$$-2\vec{u} = (-6, -14, 4)$$

1.5 Példa. Számoljuk ki az alábbi kifejezés értékét:

$$\vec{u} = \left(-5, \frac{1}{2}, 0.7\right)$$

$$\vec{v} = (-3, 0.7, 0)$$

$$3\vec{u} - 2\vec{v} = 3\left(-5, \frac{1}{2}, 0.7\right) - 2(-3, 0.7, 0)$$

$$= \left(-15, \frac{3}{2}, 2.1\right) - (6, 1.4, 0)$$

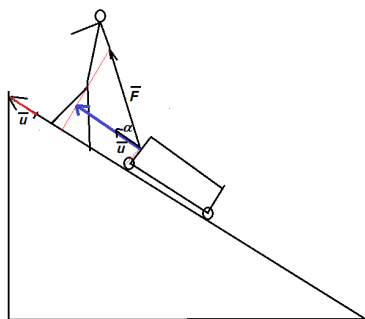
$$= (-9, 0.1, 2.1)$$

Matlab:

$$\begin{aligned} u &= [-5, 0.5, 0.7] \\ v &= (-3, 0.7, 0) \\ 3 \cdot u - 2 \cdot v \end{aligned}$$

Vektorok skaláris szorzata: két vektort összeszorozunk és eredményül egy számot kapunk.

$$\begin{aligned} \vec{u} &= (x_1, y_1, z_1) \\ \vec{v} &= (x_2, y_2, z_2) \end{aligned}$$



Egy $\vec{F} = (x_2, y_2, z_2)$ erővel mozgatunk egy tárgyat az $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ irányban. Az $\vec{u}$ irányt mutat, ezért úgy tekintjük, hogy a hossza 1. Jelölés $\|\vec{u}\| = u = 1$. Ekkor az $\vec{F}$ erőnek a mozgásra ható része:

$$F_h = \|\vec{F}\| \cos \alpha$$

az elveszett része

$$F_e = \|\vec{F}\| \sin \alpha$$

Ekkor

$$\vec{F} = F_h \vec{u} + F_e \vec{e}.$$

1.2 Definíció. Két vektor skaláris szorzata:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

1.1 Kijelentés. Ebben az esetben a ható erő felírható:

$$F_h = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\|\vec{u}\|}$$

Bizonyítás. Tekintjük azt a koordinátarendszert, amelyben a vízszintes tengely egységvektora

az $\vec{u}$, a függőleges tengely egységvektora pedig az $\vec{e}$.

$$\begin{aligned}\vec{u} &= (1, 0, 0) \\ \|\vec{u}\| &= 1 \\ \vec{F} &= (x_2, y_2, z_2) \\ F_h &= \|\vec{F}\| \cos \alpha \\ x_2 &= F_h \\ y_2 &= F_e \\ z_2 &= 0 \\ \vec{u} \cdot \vec{F} &= (1, 0, 0) \cdot (F_h, F_e, 0) = F_h\end{aligned}$$

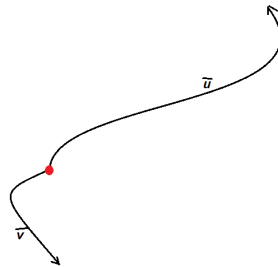
1.3 Definíció. Eukleidészi térben két vektor skaláris szorzata:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2.$$

1.2 Kijelentés.

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$$



Továbbiakban minden tulajdonságot az eukleidészi geometria keretében adunk meg.

1.6 Példa. Határozzuk meg az $\vec{F} = (2, -1, 5)$ erő hosszát és hatását az $\vec{u} = (1, 2, 3)$ irányú mozgásra. Határozzuk meg az $\vec{F}$ és $\vec{u}$ által bezárt szög mértékét. Számítsuk ki az elveszett erő nagyságát.

Megoldás.

$$\|\vec{F}\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 5^2} = \sqrt{4 + 1 + 25} = \sqrt{30}$$

$$\begin{aligned}
F_h &= \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\|\vec{u}\|} \\
F_h &= \frac{(2, -1, 5) \cdot (1, 2, 3)}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}} = \frac{2 - 2 + 15}{\sqrt{1 + 4 + 9}} = \frac{15}{\sqrt{14}} \\
F_h &= \|\vec{F}\| \cos \alpha \\
\cos \alpha &= \frac{F_h}{\|\vec{F}\|} = \frac{\frac{15}{\sqrt{14}}}{\sqrt{30}} \simeq 0.73193 \\
\alpha &= \frac{180}{\pi} \arccos 0.73193 = 42.952^\circ \\
F_e &= \|\vec{F}\| \sin \alpha = \|\vec{F}\| \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} \\
&= \sqrt{30} \sqrt{1 - 0.73193^2} = 3.7321
\end{aligned}$$

Próba.

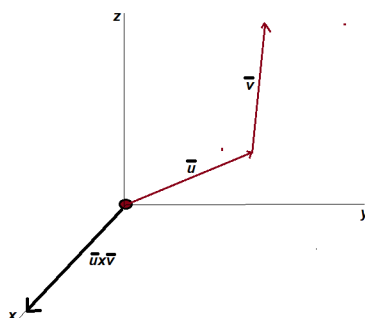
$$\begin{aligned}
F_h^2 + F_e^2 &= \|\vec{F}\|^2 \\
\left(\frac{15}{\sqrt{14}}\right)^2 + 3.7321^2 &= 30.
\end{aligned}$$

Skaláris szorzat tulajdonságai:

$$\begin{aligned}
\vec{u} &= (x_1, y_1, z_1) \\
\vec{v} &= (x_2, y_2, z_2) \\
\vec{u} \cdot \vec{v} &= x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\|\vec{u}\| &= \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \\
\cos \alpha &= \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}
\end{aligned}$$

Két vektor vektoriális szorzata: az eredmény egy vektor.



Ha $\vec{u}$ vektort vektoriálisan szorozzuk a $\vec{v}$ -ral ($\vec{u} \times \vec{v}$), akkor eredményül egy olyan vektort kapunk, amelynek iránya merőleges az $\vec{u}$ és $\vec{v}$ vektorok által meghatározott síkra. Nagysága megegyezik az $\vec{u}$ és $\vec{v}$ vektorok által kifeszített paralelogramma területével. Irányítása a dugóhúzó szabálya alapján határozható meg. Ez azt jelenti, hogy $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v})$ direkt rendszert alkot. Algebrailag ez a fizikai szabály így adható meg.

1.4 Definíció.

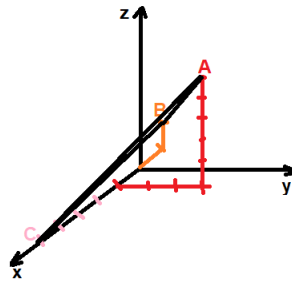
$$\begin{aligned}\vec{u} \times \vec{v} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i}(y_1 z_2 - y_2 z_1) + \vec{j}(x_2 z_1 - x_1 z_2) + \vec{k}(x_1 y_2 - x_2 y_1)\end{aligned}$$

1.4 A háromszög megoldása

A háromszög ismert, ha ismerjük a háromszög oldalainak hosszát, a háromszög szögeinek mértékét és a háromszög területét.

Tekintjük az $A(1, 3, 5)$, $B(-1, 0, 1)$ és $C(5, 0, 0)$ csúcspontokkal megadott háromszöget.

1. Rajzold meg a háromszöget az $Oxyz$ koordináta-rendszerben.



2. Számítsd ki a háromszög kerületét.

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (-2, -3, -4)$$

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (4, -3, -5)$$

$$\overrightarrow{BC} = C - B = (6, 0, -1)$$

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{4 + 9 + 16} = \sqrt{29}$$

$$\|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{16 + 9 + 25} = \sqrt{50}$$

$$\|\overrightarrow{BC}\| = \sqrt{36 + 0 + 1} = \sqrt{37}$$

$$K = \sqrt{29} + \sqrt{50} + \sqrt{37} \simeq 18.539$$

3. Számítsd ki a háromszög területét.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & -3 & -4 \\ 4 & -3 & -5 \end{vmatrix} = \\ &= \vec{i} \begin{vmatrix} -3 & -4 \\ -3 & -5 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ 4 & -5 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} \\ &= 3\vec{i} - 26\vec{j} + 18\vec{k} \\ &= (3, -26, 18)\end{aligned}$$

$$T = \frac{\|\vec{AB} \times \vec{AC}\|}{2} = \frac{\sqrt{9 + 26^2 + 18^2}}{2} \simeq 15.882$$

4. Határozd meg a háromszög súlypontjának koordinátáit.

$$A_1(x_1, y_1, z_1), \quad m_1$$

$$A_2(x_2, y_2, z_2), \quad m_2$$

$$A_p(x_p, y_p, z_p), \quad m_p$$

Súlypont $G(x_G, y_G, z_G)$, ahol

$$x_G = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_p x_p}{m_1 + m_2 + \dots + m_p}$$

$$y_G = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + \dots + m_p y_p}{m_1 + m_2 + \dots + m_p}$$

$$z_G = \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2 + \dots + m_p z_p}{m_1 + m_2 + \dots + m_p}$$

A geometriai súlypont:

$$\begin{aligned} G &= \frac{A + B + C}{3} = \frac{(1, 3, 5) + (-1, 0, 1) + (5, 0, 0)}{3} \\ &= \left(\frac{5}{3}, 1, 2\right) \end{aligned}$$

5. Határozd meg a háromszög A csúcsához tartozó szög koszinuszát:

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \|\vec{AB}\| \cdot \|\vec{AC}\| \cdot \cos A$$

$$\cos A = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{\|\vec{AB}\| \cdot \|\vec{AC}\|}$$

$$\begin{aligned} \cos A &= \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{\|\vec{AB}\| \cdot \|\vec{AC}\|} = \frac{(-2, -3, -4) \cdot (4, -3, -5)}{\sqrt{29} \cdot \sqrt{50}} \\ &= \frac{-8 + 9 + 20}{\sqrt{29} \cdot \sqrt{50}} \\ &= \frac{21}{\sqrt{29} \cdot \sqrt{50}} \simeq 0.55149 \\ \hat{A} &= \frac{180}{\pi} \arccos 0.55149 = 56.531^\circ \end{aligned}$$

6. Határozd meg a háromszög A csúcsához tartozó magasság hosszát:

$$T = \frac{\|\vec{BC}\| \cdot h_A}{2}$$

$$h_A = \frac{2T}{\|\vec{BC}\|}$$

$$h_A = \frac{2T}{\|\vec{BC}\|} = \frac{\sqrt{9 + 26^2 + 18^2}}{\sqrt{37}} \simeq 5.2221$$

7. A háromszög tompaszögű-e? Egy hegyesszög koszinusza pozitív előjelű. Derékszög koszinusza nulla, tompaszög koszinusza pedig negatív előjelű.

$$\begin{aligned} \cos B &= \frac{\vec{BA} \cdot \vec{BC}}{\|\vec{AB}\| \cdot \|\vec{BC}\|} = \\ &= \frac{-\vec{AB} \cdot \vec{BC}}{\|\vec{AB}\| \cdot \|\vec{BC}\|} = -\frac{(-2, -3, -4) \cdot (6, 0, -1)}{\sqrt{29} \cdot \sqrt{37}} \\ &= \frac{8}{\sqrt{29} \cdot \sqrt{37}} = 0.24423 \\ \hat{B} &= \frac{180}{\pi} \arccos 0.24423 = 75.864^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos C &= \frac{\vec{CA} \cdot \vec{CB}}{\|\vec{AC}\| \cdot \|\vec{BC}\|} = \frac{\vec{AC} \cdot \vec{BC}}{\|\vec{AC}\| \cdot \|\vec{BC}\|} \\ &= \frac{(4, -3, -5) \cdot (6, 0, -1)}{\sqrt{50} \cdot \sqrt{37}} = \frac{29}{\sqrt{50} \cdot \sqrt{37}} \simeq 0.67424 \\ \hat{C} &= \frac{180}{\pi} \arccos 0.67424 = 47.605^\circ \end{aligned}$$

Mivel mind a három szög koszinusza pozitív, következik, hogy a háromszög hegyesszögű.

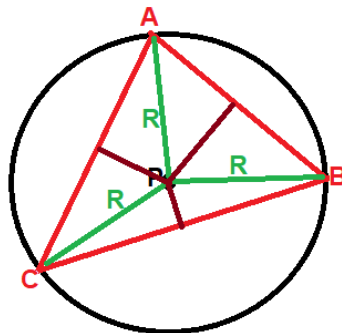
9. Ellenőrzés

$$\begin{aligned} &(\arccos A + \arccos B + \arccos C) \cdot \frac{180}{\pi} \\ &= (\arccos 0.55149 + \arccos 0.24423 + \arccos 0.67424) \cdot \frac{180}{\pi} = 180 \end{aligned}$$

Tehát valóban a háromszög szögeinek összege 180 fok.

10. Számoljuk ki a háromszög köré írt kör sugarát.

Az a kör, amely átmegy az A , B és C csúcspontokon. A középpontot megkapjuk, ha az AB , BC és AC oldalaknak megszerkesztjük az oldalfelező merőlegesét.



A kör sugarát ki lehet számolni a szerkesztés elvégzése nélkül is. Az egyik módszer az úgynevezett szinusz tétel segítségével történik:

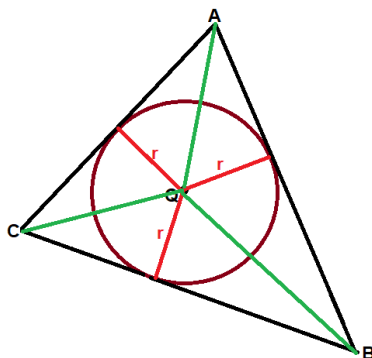
$$\frac{\|BC\|}{\sin A} = \frac{\|AC\|}{\sin B} = \frac{\|AB\|}{\sin C} = 2R$$

$$\begin{aligned} R &= \frac{\|BC\|}{2 \sin A} = \frac{\|BC\|}{2\sqrt{1 - \cos^2 A}} \\ &= \frac{\sqrt{37}}{2\sqrt{1 - \left(\frac{21}{\sqrt{29} \cdot \sqrt{50}}\right)^2}} \\ &= \frac{\sqrt{37}}{2\sqrt{1 - \frac{21^2}{29 \cdot 50}}} \\ &= \frac{\sqrt{37}}{2\sqrt{\frac{29 \cdot 50 - 21^2}{29 \cdot 50}}} \\ &= \frac{\sqrt{37} \cdot \sqrt{29} \cdot \sqrt{50}}{2\sqrt{29 \cdot 50 - 21^2}} = 3.6459 \end{aligned}$$

Egy másik lehetőség:

$$\begin{aligned} R &= \frac{\|AB\| \cdot \|AC\| \cdot \|BC\|}{4T} \\ &= \frac{\sqrt{37} \cdot \sqrt{29} \cdot \sqrt{50}}{4 \frac{\sqrt{9 + 26^2 + 18^2}}{2}} \\ &= 3.6459 \end{aligned}$$

11. Számoljuk ki a háromszögbe írható kör sugarát. Az a kör, amely belülről érinti a háromszöget. A középpontját a csúcsokhoz tartozó belső szögfelezők metszéspontja adja meg.



$$r = \frac{2T}{K} = \frac{2\sqrt{9 + 26^2 + 18^2}}{\sqrt{29} + \sqrt{50} + \sqrt{37}} = 3.4268$$

1.5 Erőrendszerek redukálása

Az erőrendszert két vektorral lehet helyettesíteni: eredő ($\vec{R}$), forgatónyomaték ($\vec{M}$).

Tekintjük az alábbi erőket:

$$\vec{F}_1 = (0, 2, 0),$$

$$\vec{F}_2 = (0, 0, 3),$$

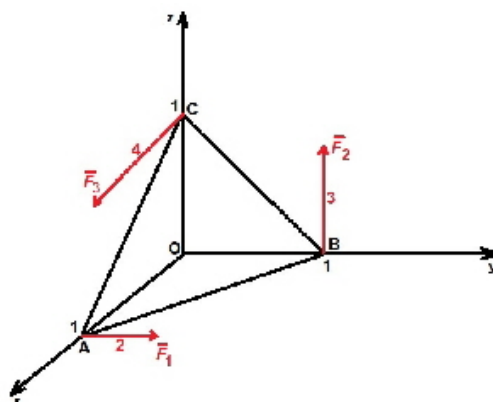
$$\vec{F}_3 = (4, 0, 0).$$

Hatópontjaik:

$$A(1, 0, 0)$$

$$B(0, 1, 0)$$

$$C(0, 0, 1)$$



1. Határozzuk meg az eredőt.

$$\begin{aligned}\vec{R} &= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 \\ &= (0, 2, 0) + (0, 0, 3) + (4, 0, 0) \\ &= (4, 2, 3)\end{aligned}$$

2. Számítsuk ki az O pontra vonatkozó forgatónyomatékokat.

$$\vec{M}_O = \overrightarrow{OA} \times \vec{F}_1 + \overrightarrow{OB} \times \vec{F}_2 + \overrightarrow{OC} \times \vec{F}_3$$

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{OA} &= A - O = (1, 0, 0) - (0, 0, 0) \\
&= (1, 0, 0) \\
\overrightarrow{OA} \times \vec{F}_1 &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot 0 - \vec{j} \cdot 0 + \vec{k} \cdot 2 = (0, 0, 2) \\
\overrightarrow{OB} \times \vec{F}_2 &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot 3 - \vec{j} \cdot 0 + \vec{k} \cdot 0 = (3, 0, 0) \\
\overrightarrow{OC} \times \vec{F}_3 &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot 0 - \vec{j} \cdot (-4) + \vec{k} \cdot 0 = (0, 4, 0) \\
\vec{M}_O &= (0, 0, 2) + (3, 0, 0) + (0, 4, 0) = (3, 4, 2)
\end{aligned}$$

3. Számítsuk ki az $OABC$ tetraéder súlypontjára vonatkozó forgatónyomatékokot.

$$\begin{aligned}
G &= \frac{(0, 0, 0) + (1, 0, 0) + (0, 1, 0) + (0, 0, 1)}{4} \\
&= \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) \\
\vec{M}_G &= \overrightarrow{GA} \times \vec{F}_1 + \overrightarrow{GB} \times \vec{F}_2 + \overrightarrow{GC} \times \vec{F}_3 \\
\overrightarrow{GA} &= A - G = (1, 0, 0) - \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = \left(\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right) \\
\overrightarrow{GA} \times \vec{F}_1 &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot \frac{1}{2} - \vec{j} \cdot 0 + \vec{k} \cdot \frac{3}{2} = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{2}\right) \\
\overrightarrow{GB} &= B - G = (0, 1, 0) - \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = \left(-\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, -\frac{1}{4}\right) \\
\overrightarrow{GB} \times \vec{F}_2 &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot \frac{9}{4} + \vec{j} \cdot \frac{3}{4} + \vec{k} \cdot 0 = \left(\frac{9}{4}, \frac{3}{4}, 0\right) \\
\overrightarrow{GC} &= C - G = (0, 0, 1) - \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = \left(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right) \\
\overrightarrow{GC} \times \vec{F}_3 &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 4 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot 0 - \vec{j} \cdot (-3) + \vec{k} \cdot 1 = (0, 3, 1) \\
\vec{M}_G &= \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{2}\right) + \left(\frac{9}{4}, \frac{3}{4}, 0\right) + (0, 3, 1) = \left(\frac{11}{4}, \frac{15}{4}, \frac{5}{2}\right) \\
&= (4, 2, 3)
\end{aligned}$$

4. Határozzuk meg az erőrendszer centrális tengelyét.

1.5 Definíció. Azon pontok mértani helye a térben, amely pontjaira vonatkozó forgatónyomaték párhuzamos az eredővel az erőrendszer centrális tengelyének nevezzük:

$$ct = \left\{ D(x, y, z) : \vec{M}_D \times \vec{R} = \vec{0} \right\}$$

$$\vec{R} = (X, Y, Z),$$

$$\vec{M}_O = (L, M, N)$$

A centrális tengely egyenlete:

$$\frac{L - (yZ - zY)}{X} = \frac{M - (zX - xZ)}{Y} = \frac{N - (xY - yX)}{Z}$$

vagy

$$\vec{v} = \vec{r} \times \vec{R}$$

$$\vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ 4 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot (3y - 2z) - \vec{j} \cdot (3x - 4z) + \vec{k} \cdot (2x - 4y)$$

$$\frac{L - v_x}{X} = \frac{M - v_y}{Y} = \frac{N - v_z}{Z}.$$

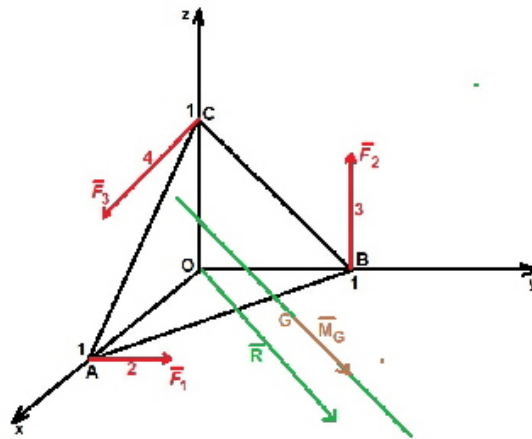
$$\frac{3 - (3y - 2z)}{4} = \frac{4 + (3x - 4z)}{2} = \frac{2 - (2x - 4y)}{3} = t$$

$$\begin{cases} -3y + 2z = 4t - 3 \\ 3x - 4z = 2t - 4 \\ -2x + 4y = 3t - 2 \end{cases}$$

Ez egy egyenest jelképez a térben.

1.3 Megjegyzés. Bármely tárgy mozgása a térben megadható a centrális tengely térbeli mozgása és a centrális tengely körüli forgómozgás segítségével. A haladó mozgás a centrális tengely irányába mutat. A forgás pedig a tengely körül történik.

A mi esetünkben a háromszög a $\vec{u} = (4, 2, 3)$ irányba mozog, miközben forgómozgást végez a centrális tengely körül.



Házi feladat

Az előző 1-11. feladatok begyakorlása az alábbi háromszögre: $A(-3, 2, 5)$, $B(0, -1, 3)$, $C(2, 1, 7)$.

1.6 Teszt

Határozd meg az alábbi egyenletek megoldásait (6p).

1.

$$x \left(x - \frac{1}{2} \right) - \frac{x+3}{5} = x^2$$

Megoldás

$$\begin{aligned} x \left(x - \frac{1}{2} \right) - \frac{x+3}{5} &= x^2 \\ x^2 - \frac{x}{2} - \frac{x+3}{5} &= x^2 \\ -\frac{x}{2} - \frac{x+3}{5} &= 0 \\ -5x - 2x - 6 &= 0 \\ -7x &= 6 \\ x &= -\frac{6}{7} \end{aligned}$$

2.

$$\frac{x}{x-5} - \frac{2x-1}{3-x} = \frac{2}{5}$$

Megoldás.

$$x \neq 5 \text{ és } x \neq 3$$

$$5x(3-x) - 5(2x-1)(x-5) = 2(x-5)(3-x)$$

Megoldások: $\frac{27}{13} - \frac{1}{13}\sqrt{794} \simeq -0,09616$, $\frac{27}{13} + \frac{1}{13}\sqrt{794} = 4,2445$

Határozd meg az alábbi egyenletrendszer megoldását. (5p)

3.

$$\begin{cases} 2x - 0,3y = 0,21 \\ 0,12x + 0,5y = 0,3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 200x - 30y = 21 \\ 12x + 50y = 30 \end{cases}$$

Megoldás: $x = \frac{195}{1036} \simeq 0,18822$, $y = \frac{1437}{2590} \simeq 0,55483$.

Tekintjük az $A(1, 3, 5)$, $B(-1, 0, 1)$ és $C(5, 0, 0)$ csúcspontokkal megadott háromszöget. (15p)

4. Rajzold meg a háromszöget az $Oxyz$ koordináta-rendszerben.

5. Számítsd ki a háromszög területét.

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (-2, -3, -4)$$

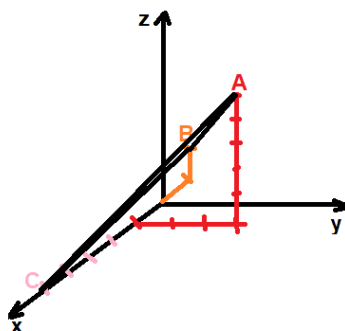
$$\overrightarrow{AC} = C - A = (4, -3, -5)$$

$$\overrightarrow{BC} = C - B = (6, 0, -1)$$

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{4 + 9 + 16} = \sqrt{29}$$

$$\|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{16 + 9 + 25} = \sqrt{50}$$

$$\|\overrightarrow{BC}\| = \sqrt{36 + 0 + 1} = \sqrt{37}$$



$$K = \sqrt{29} + \sqrt{50} + \sqrt{37} \simeq 18.539$$

6. Számítsd ki a háromszög területét.

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & -3 & -4 \\ 4 & -3 & -5 \end{vmatrix} = 3\vec{i} - 26\vec{j} + 18\vec{k}$$

$$T = \frac{\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\|}{2} = \frac{\sqrt{9 + 26^2 + 18^2}}{2} \simeq 15.882$$

7. Határozd meg a háromszög súlypontjának koordinátáit.

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}, \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3} \right)$$

$$G = \frac{A + B + C}{3} = \frac{(1, 3, 5) + (-1, 0, 1) + (5, 0, 0)}{3} = \left(\frac{5}{3}, 1, 2 \right)$$

8. Határozd meg a háromszög A csúcsához tartozó szög koszinuszát.

$$\begin{aligned} \cos A &= \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{\|\overrightarrow{AB}\| \cdot \|\overrightarrow{AC}\|} = \frac{(-2, -3, -4) \cdot (4, -3, -5)}{\sqrt{29} \cdot \sqrt{50}} \\ &= \frac{21}{\sqrt{29} \cdot \sqrt{50}} \simeq 0.55149 \end{aligned}$$

9. Határozd meg a háromszög A csúcsához tartozó magasság hosszát.

$$h = \frac{2T}{\|\overrightarrow{BC}\|} = \frac{\sqrt{9 + 26^2 + 18^2}}{\sqrt{37}} \simeq 5.2221$$

10. A háromszög tompaszögű-e?

$$\begin{aligned}
 \cos B &= \frac{\vec{BA} \cdot \vec{BC}}{\|\vec{AB}\| \cdot \|\vec{BC}\|} = \\
 &= -\frac{\vec{AB} \cdot \vec{BC}}{\|\vec{AB}\| \cdot \|\vec{BC}\|} = -\frac{(-2, -3, -4) \cdot (6, 0, -1)}{\sqrt{29} \cdot \sqrt{37}} \\
 &= \frac{8}{\sqrt{29} \cdot \sqrt{37}} = 0.24423
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \cos C &= \frac{\vec{CA} \cdot \vec{CB}}{\|\vec{AC}\| \cdot \|\vec{BC}\|} = \frac{\vec{AC} \cdot \vec{BC}}{\|\vec{AC}\| \cdot \|\vec{BC}\|} \\
 &= \frac{(4, -3, -5) \cdot (6, 0, -1)}{\sqrt{50} \cdot \sqrt{37}} = \frac{29}{\sqrt{50} \cdot \sqrt{37}} \simeq 0.67424
 \end{aligned}$$

Mivel mind a három darab szög koszinusza pozitív, következik, hogy a háromszög hegyesszögű.
Ellenőrzés

$$\begin{aligned}
 &(\arccos A + \arccos B + \arccos C) \cdot \frac{180}{\pi} \\
 &= (\arccos 0.55149 + \arccos 0.24423 + \arccos 0.67424) \cdot \frac{180}{\pi} = 180
 \end{aligned}$$

Tehát valóban a háromszög szögeinek összege 180 fok.

2. ELŐADÁS

Analitikus geometria a térben

2.1 Egyenes egyenletei

Határozzuk meg azon (x, y, z) koordinátájú pontok mértani helyét a térben, amelyek egy egyenesen vannak.

Az egyenest egyértelműen meghatározzák az $A(x_1, y_1, z_1)$ és a $B(x_2, y_2, z_2)$ különböző pontok.

Ha ezen az egyenesen felveszek egy mozgó $M(x, y, z)$ pontot, akkor $\vec{AB}$ és az $\vec{AM}$ ugyanabba az irányba mutat, azaz $\vec{AB} \times \vec{AM} = \vec{0}$. Tehát egyenes algebrai értelmezése:

$$e = AB = \left\{ M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \vec{AB} \times \vec{AM} = \vec{0} \right\}$$

Ebből az egyenletrendszerből kiküszöböljük a vektorokat:

$$\vec{AB} = B - A = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

$$\vec{AM} = M - A = (x - x_1, y - y_1, z - z_1)$$

Az $\vec{AB} \times \vec{AM} = \vec{0}$ akkor és csak akkor

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

$$e = AB = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \right\}$$

Példa. Írjuk fel annak az egyenesnek az analitikus egyenletrendszerét, amely átmegy $A(1, 2, 3)$ és $B(-1, 0, 5)$ pontokon.

Analitikus egyenletrendszere az AB egyenesnek:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

$$\vec{AB} = B - A = (-2, -2, 2)$$

Az AB egyenes egyenletei:

$$\frac{x - 1}{-2} = \frac{y - 2}{-2} = \frac{z - 3}{2}$$

Az egyenes paraméteres egyenletei:

$$\frac{x-1}{-2} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{2} = m$$

$$\begin{cases} x = -2m + 1 \\ y = -2m + 2 \\ z = 2m + 3 \end{cases}, \quad m \in \mathbb{R}$$

Az $|AB|$ szakasz paraméteres egyenletei:

$$\begin{cases} x = -2m + 1 \\ y = -2m + 2 \\ z = 2m + 3 \end{cases}, \quad m \in [0, 1]$$

Példa. Határozzuk meg annak az egyenesnek az egyenleteit, amely párhuzamos $\vec{v} = (-1, 5, 2)$ és átmegy az $A(-1, 2, 0)$ ponton.

$$\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{5} = \frac{z}{2}$$

Példa. Határozzuk meg az ABC háromszögben a magasságvonalak metszéspontjának koordinátáit, ahol

$A(-1, 2, 1)$, $B(0, -7, 0)$, $C(4, 0, 0)$.

1. lépés. Felírjuk az A csúcsponton átmenő magasságvonal egyenletét. A BC oldal egyenlete:

$$\vec{BC} = C - B = (4, 7, 0)$$

$$BC: \frac{x-0}{4} = \frac{y+7}{7} = \frac{z-0}{0}$$

Mivel a magasságvonal merőleges a BC -re, következik, hogy a magasságvonal iránya $\vec{v} = (a, b, c)$ merőleges a BC irányára:

$$\vec{BC} \cdot \vec{v} = 0$$

$$4a + 7b = 0$$

Magasságvonal egyenletei:

$$\frac{x+1}{a} = \frac{y-2}{b} = \frac{z-1}{c}$$

$$\begin{cases} \frac{x-0}{4} = \frac{y+7}{7} = \frac{z-0}{0} = m \\ \frac{x+1}{a} = \frac{y-2}{b} = \frac{z-1}{c} = n \\ 4a + 7b = 0 \end{cases}$$

van megoldása.

$$\begin{cases} x = 4m \\ y = 7m - 7 \\ z = 0 \\ x = an - 1 \\ y = bn + 2 \\ z = cn + 1 \\ 4a + 7b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4m = an - 1 \\ 7m - 7 = bn + 2 \\ cn + 1 = 0 \\ 4a + 7b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} n = -1/c \\ 4m = \frac{-a}{c} - 1 \\ 7m = \frac{-b}{c} + 9 \\ 4a + 7b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{-7a}{c} - 7 = \frac{-4b}{c} + 36 \\ 4a + 7b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{-7a}{c} + \frac{4b}{c} = 42 \\ 4a + 7b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -7a + 4b = 42c \\ 4a + 7b = 0 \end{cases}$$

$$c = 1$$

$$\begin{cases} -7a + 4b = 42 \\ 4a + 7b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -28a + 16b = 168 \\ 28a + 49b = 0 \end{cases}$$

$$b = \frac{168}{65}$$

$$4a + 7b = 0$$

$$a = -\frac{7}{4}b = -\frac{7}{4} \frac{168}{65} = -\frac{7 \cdot 42}{65}$$

$$a = \frac{-294}{65}$$

Az A -ból emelt magasságvonal egyenletei:

$$\frac{x+1}{\frac{-294}{65}} = \frac{y-2}{\frac{168}{65}} = \frac{z-1}{1}$$

$$\frac{x+1}{-294} = \frac{y-2}{168} = \frac{z-1}{65}$$

2. lépés. Felírjuk a B csúcsponton átmenő magasságvonal egyenletét. A AC oldal egyenlete:

$$A\vec{C} = C - A = (5, -2, -1)$$

$$AC : \frac{x-4}{5} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{-1}$$

Mivel a magasságvonal merőleges a AC -re, következik, hogy a magasságvonal iránya $\vec{v} = (a, b, c)$ merőleges a BC irányára:

$$A\vec{C} \cdot \vec{v} = 0$$

$$5a - 2b = 1$$

$$B(0, -7, 0)$$

Magasságvonal egyenletei:

$$\frac{x}{a} = \frac{y+7}{b} = \frac{z}{A}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{x-4}{5} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{-1} = m \\ \frac{x}{a} = \frac{y+7}{b} = \frac{z}{c} = n \\ 5a - 2b = 1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 5m + 4 \\ y = -2m \\ z = -m \\ x = an \\ y = bn - 7 \\ z = cn \\ 5a - 2b = 1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 5m + 4 = an \\ -2m = bn - 7 \\ -m = cn \\ 5a - 2b = 1 \\ c = 1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 5m + 4 = an \\ -2m = bn - 7 \\ -2m = 2n \\ 5m = -5n \\ 5a - 2b = 1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 2n = bn - 7 \\ an - 4 = -5n \\ 5a - 2b = 1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} n(2 - b) = -7 \\ n(a + 5) = 4 \\ 5a - 2b = 1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{2-b}{a+5} = \frac{-7}{4} \\ 5a - 2b = 1 \end{array} \right., \left\{ \begin{array}{l} 8 - 4b = -7a - 35 \\ 5a - 2b = 1 \end{array} \right., \left\{ \begin{array}{l} 7a - 4b = -43 \\ 5a - 2b = 1 \end{array} \right.$$

$$a = 15, b = 37$$

A B csúcspontból emelt magasságvonal egyenletei:

$$\frac{x}{15} = \frac{y+7}{37} = \frac{z}{1}$$

3. lépés. A magasságvonalak metszéspontját ennek a két egyenletrendszernek a közös pontja adja meg:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{x+1}{-294} = \frac{y-2}{168} = \frac{z-1}{65} = m \\ \frac{x}{15} = \frac{y+7}{37} = \frac{z}{1} = n \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x = -294m - 1 \\ y = 168m + 2 \\ z = 65m + 1 \\ x = 15n \\ y = 37n - 7 \\ z = n \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} -294m - 1 = 15n \\ 168m + 2 = 37n - 7 \\ 65m + 1 = n \end{cases}$$

$$\begin{cases} -294m - 15n = 1 \\ 65m - n = -1 \end{cases}$$

$$m = -\frac{16}{1269}, \quad n = \frac{229}{1269}$$

$$\begin{cases} x = -294m - 1 = 294 \cdot \frac{16}{1269} - 1 = \frac{1145}{423} \\ y = 168m + 2 = -168 \cdot \frac{16}{1269} + 2 = -\frac{50}{423} \\ z = n = \frac{229}{1269} \end{cases}$$

Válasz. A magasságvonalak a $T\left(\frac{1145}{423}, -\frac{50}{423}, \frac{229}{1269}\right)$ pontban metszik egymást.

2.2 Sík egyenlete

Egy síkot három nem egy egyenesen fekvő pont határoz meg. Legyenek ezek: $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ és $C(x_3, y_3, z_3)$. A sík irányát (elhelyezkedését) a térben a síkra merőleges vektor határozza meg. Ez a vektort a sík **normálisának** nevezzük:

$$\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC}$$

Legyen $M(x, y, z)$ egy mozgó pont az (ABC) síkban. Ekkor az $\vec{AM} \perp \vec{n}$, azaz $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$. Tehát a sík algebrai értelmezése:

$$\alpha = (ABC) = \left\{ M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \vec{AM} \cdot \vec{n} = 0 \right\}$$

Ha felírjuk az $\vec{AM}$ és $\vec{n}$ vektorokat, akkor az előbbi értelmezésből a vektorok kiküszöbölhetők és helyettük egy egyenletet kapunk:

$$\begin{aligned} \vec{AM} &= M - A = (x - x_1, y - y_1, z - z_1) \\ \vec{n} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} \\ \vec{AM} \cdot \vec{n} &= \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

A sík analitikus definíciója:

$$\alpha = (ABC) = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \right\}$$

Példa. Írjuk fel annak a síknak az egyenletét, amely tartalmazza az $A(-1, 2, 1)$, $B(0, 3, -2)$ és $C(-1, 1, 5)$ pontokat.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 5 & 1 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} x & y-3 & z+2 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 1 \\ -1 & -2 & 7 & 0 \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} x & y-3 & z+2 \\ -1 & -1 & 3 \\ -1 & -2 & 7 \end{vmatrix} \\ &= -(x(-1) - (y-3)(-4) + (z+2)1) \\ &= x - 4(y-3) - (z+2) \\ &= x - 4y + 12 - z - 2 \\ &= x - 4y - z + 10 \end{aligned}$$

A sík egyenlete:

$$x - 4y - z + 10 = 0$$

Ha a sík egyenletét így írjuk

$$\begin{aligned} x - 4(y-3) - (z+2) &= 0 \\ (1, -4, -1)(x, y-3, z+2) &= 0, \end{aligned}$$

akkor innen leolvasható, hogy a sík normálisa: $\vec{n} = (1, -4, -1)$ és a sík tartalmazza a $B(0, 3, -2)$ pontot.

Példa. Határozzuk meg a sík normálisát és egy olyan pontot, amely benne van a síkban, ha a sík egyenlete:

$$2x - 3y + 5z - 2 = 0$$

$$\vec{n} = (2, -3, 5)$$

Rögzítettünk két koordinátát és kiszámoljuk a harmadikat: $y = 0, z = 0$, akkor

$$2x - 2 = 0$$

$$x = 1$$

Az $A(1, 0, 0)$ benne van a síkban.

Példa. Határozzuk meg azt a síkot, amelynek normálisa $\vec{n} = (-1, 5, 3)$ és tartalmazza az $A(-2, 0, 3)$ pontot.

$$\begin{aligned} (-1, 5, 3)(x+2, y-0, z-3) &= 0 \\ -(x+2) + 5y + 3(z-3) &= 0 \\ -x + 5y + 3z - 2 - 9 &= 0 \\ -x + 5y + 3z - 11 &= 0 \end{aligned}$$

2.3 Feladatok

1. Határozd meg annak az egyenesnek az egyenleteit, amely párhuzamos a

$$\vec{v} = (-2, 1, 2)$$

vektorral és átmegy az $A(3, -1, 1)$ ponton.

Válasz.

$$\frac{x-3}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{2}$$

2. Határozd meg annak az egyenesnek az egyenleteit, amely átmegy az $A(3, -1, 1)$ és a $B(-2, 1, 2)$ pontokon.

Válasz.

$$\vec{v} = B - A = (-5, 2, 1)$$

$$\frac{x-3}{-5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{1}$$

3. Határozd meg annak a síknak az egyenletét, amely merőleges a

$$\vec{v} = (-2, 1, 2)$$

vektorra és átmegy az $A(3, -1, 1)$ ponton.

Válasz.

$$\vec{n} = \vec{v} = (-2, 1, 2)$$

$$(-2, 1, 2) \cdot (x-3, y+1, z-1) = 0$$

$$-2(x-3) + 1(y+1) + 2(z-1) = 0$$

$$-2x + 6 + y + 1 + 2z - 2 = 0$$

$$-2x + y + 2z + 5 = 0$$

4. Határozd meg annak a síknak az egyenletét, amely tartalmazza az $A(3, -1, 1)$, $B(-2, 1, 2)$ és $C(-1, 0, 1)$ pontokat.

Válasz.

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ 3 & -1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+1 & y & z-1 & 0 \\ 4 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} x+1 & y & z-1 \\ 4 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (x+1)(-1) - y(4) + (z-1) \cdot 3$$

$$= -x - 1 - 4y + 3z - 3$$

$$= -x - 4y + 3z - 4$$

$$-x - 4y + 3z - 4 = 0$$

5. Határozd meg annak az egyenesnek az egyenletét, amely merőleges az

$$5x - 3y + 2z - 1 = 0$$

síkra és átmegy az $A(3, -1, 1)$ ponton.

Válasz.

$$\vec{v} = \vec{n} = (5, -3, 2)$$

$$\frac{x-3}{5} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{2}$$

6. Határozd meg az $5x - 3y + 2z - 1 = 0$ és $2x - 6y - 5 = 0$ síkok metszésvonalának analitikus egyenletét.

Válasz. A metszésvonal egyenletei:

$$\begin{cases} 5x - 3y + 2z - 1 = 0 \\ 2x - 6y - 5 = 0 \end{cases}$$

Ezt az egyenletrendszert az egyenes síkmetszetes egyenleteinek nevezzük. Az analitikus egyenlet meghatározásának érdekében meg kell határozni két különböző pontot a metszésvonalon. Legyen az $A(0, y, z)$

$$\begin{cases} -3y + 2z - 1 = 0 \\ -6y - 5 = 0 \end{cases}$$

Eredmény: $A\left(0, \frac{-5}{6}, \frac{-3}{4}\right)$.

Legyen az $B(x, 0, z)$

$$\begin{cases} 5x + 2z - 1 = 0 \\ 2x - 5 = 0 \end{cases}$$

Eredmény: $B\left(\frac{5}{2}, 0, \frac{-23}{4}\right)$

A metszésvonal analitikus egyenletei:

$$\begin{aligned} \vec{v} = B - A &= \left(\frac{5}{2}, 0, \frac{-23}{4}\right) - \left(0, \frac{-5}{6}, \frac{-3}{4}\right) \\ &= \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{6}, -5\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{x}{\frac{5}{2}} &= \frac{y + \frac{5}{6}}{\frac{5}{6}} = \frac{z + \frac{3}{4}}{-5} \\ \frac{x}{15} &= \frac{y + \frac{5}{6}}{5} = \frac{z + \frac{3}{4}}{-30} \end{aligned}$$

7. Az $A(-1, 1, 4)$ pont rajta van-e az

$$\frac{x-3}{5} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{2}$$

egyenesen?

Válasz.

$$\begin{aligned} \frac{-1-3}{5} &= \frac{1+1}{-3} = \frac{4-1}{2} \\ \frac{-4}{5} &= \frac{-2}{3} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

hamis. Az A pont nincs rajta az egyenesen.

8. Az $A(-1, 1, 4)$ pont rajta van-e a

$$2x - 7y + 8z - 5 = 0$$

síkon.

Válasz.

$$\begin{aligned} 2(-1) - 7(1) + 8(4) - 5 &= 0 \\ -2 - 7 + 32 - 5 &= 0 \\ 22 &= 0 \end{aligned}$$

hamis. Tehát az A pont nincs a síkban.

9. Határozzuk meg az

$$\frac{x-3}{5} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{2}$$

egyenes és a

$$2x - 7y + 8z - 5 = 0$$

sík metszéspontját.

Válasz.

$$\begin{cases} \frac{x-3}{5} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{2} = m \\ 2x - 7y + 8z - 5 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 5m + 3 \\ y = -3m - 1 \\ z = 2m + 1 \\ 2x - 7y + 8z - 5 = 0 \end{cases}$$

$$2(5m + 3) - 7(-3m - 1) + 8(2m + 1) - 5 = 0$$

$$10m + 6 + 21m + 7 + 16m + 8 - 5 = 0$$

$$47m + 16 = 0$$

$$m = \frac{-16}{47}$$

$$x = 5 \left(\frac{-16}{47} \right) + 3 = 1,29$$

$$y = -3 \left(\frac{-16}{47} \right) - 1 = 0,02$$

$$z = 2 \left(\frac{-16}{47} \right) + 1 = 0,32$$

A metszéspont koordinátái $A(1,29, 0,02, 0,32)$

10. Metszik-e egymást az

$$\frac{x-3}{5} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{2}$$

és

$$\frac{x-2}{9} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-1}{0}$$

egyenesek?

Válasz.

$$\begin{cases} \frac{x-3}{5} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{2} = m \\ \frac{x-2}{9} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-1}{0} = n \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 5m + 3 \\ y = -3m - 1 \\ z = 2m + 1 \\ x = 9n + 2 \\ y = -3n + 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5m + 3 = 9n + 2 \\ -3m - 1 = -3n + 1 \\ 2m + 1 = 1 \end{cases}$$

$$m = 0$$

$$\begin{cases} 3 = 9n + 2 \\ -1 = -3n + 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} n = \frac{1}{9} \\ n = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Nincs metszéspont.

11. Határozzuk meg az AB és DC egyenesek metszéspontját, ha $A(0, 1, 2)$, $B(-1, 0, 1)$, $C(0, 0, 1)$, $D(-1, 1, -1)$.

Válasz.

$$A\vec{B} = B - A = (-1, -1, -1)$$

$$\frac{x}{-1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{-1}$$

$$\vec{DC} = C - D = (1, -1, 2)$$

$$\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$$

$$\begin{cases} \frac{x}{-1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{-1} = m \\ \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2} = n \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -m \\ y = -m + 1 \\ z = -m + 2 \\ x = n - 1 \\ y = -n + 1 \\ z = 2n - 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -m = n - 1 \\ -m + 1 = -n + 1 \\ -m + 2 = 2n - 1 \end{cases}$$

$$m = n$$

$$\begin{cases} -n = n - 1 \\ -n + 2 = 2n - 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} n = \frac{1}{2} \\ n = 1 \end{cases}$$

Nem metszik egymást.

12. Határozzuk meg az ABC sík és ACD sík metszésvonalának analitikus egyenletét, ha $A(0, 1, 2)$, $B(-1, 0, 1)$, $C(0, 0, 1)$, $D(-1, 1, -1)$.

Megoldás.

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & y & z-1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} x & y & z-1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = x \cdot 0 - y \cdot 1 + (z-1) \cdot 1$$

$$-y + z - 1 = 0$$

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & y & z-1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} x & y & z-1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = x \cdot (-3) - y \cdot 1 + (z-1) \cdot 1$$

$$-3x - y + z - 1 = 0$$

$$\begin{cases} -y + z - 1 = 0 \\ -3x - y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

$$A(x, 0, z)$$

$$\begin{cases} z - 1 = 0 \\ -3x + z - 1 = 0 \end{cases}$$

$$z = 1$$

$$-3x + 1 - 1 = 0$$

$$x = 0$$

Eredmény:

$$A(0, 0, 1)$$

$$B(x, y, 0)$$

$$\begin{cases} -y - 1 = 0 \\ -3x - y - 1 = 0 \end{cases}$$

$$y = -1$$

$$-3x + 1 - 1 = 0$$

$$x = 0$$

Eredmény:

$$B(0, -1, 0)$$

$$\begin{aligned} \vec{AB} &= B - A = (0, -1, 0) - (0, 0, 1) \\ &= (0, -1, -1) \end{aligned}$$

Metszésvonal egyenletei:

$$\frac{x}{0} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{-1}$$

$$\frac{x}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$$

13. Határozzuk meg az ABC sík és MD egyenes metszéspontját, ha $A(0, 1, 2)$, $B(-1, 0, 1)$, $C(0, 0, 1)$, $D(-1, 1, -1)$ és az M felezőpontja az AB egyenesnek.

Megoldás.

$$-y + z - 1 = 0$$

$$M = \frac{A+B}{2} = \frac{(0, 1, 2) + (-1, 0, 1)}{2}$$

$$= \left(\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right)$$

$$\vec{MD} = D - M = (-1, 1, -1) - \left(\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right)$$

$$= \left(\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{-5}{2} \right)$$

$$\frac{x+1}{\frac{-1}{2}} = \frac{y-1}{\frac{1}{2}} = \frac{z+1}{\frac{-5}{2}}$$

$$\frac{x+1}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{-5}$$

$$\begin{cases} \frac{x+1}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{-5} = m \\ -y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -m - 1 \\ y = m + 1 \\ z = -5m - 1 \\ -y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

$$-(m+1) + (-5m-1) - 1 = 0$$

$$-m - 1 - 5m - 1 - 1 = 0$$

$$-6m = 3$$

$$m = \frac{-1}{2}$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} - 1 = \frac{-1}{2} \\ y = \frac{-1}{2} + 1 = \frac{1}{2} \\ z = \frac{5}{2} - 1 = \frac{3}{2} \end{cases}$$

Metszéspont $M = E\left(\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

14. Határozzuk meg az $ABCD$ tetraéder és AG súlyvonalának metszéspontját a BCD lappal, ha $A(0, 1, 2)$, $B(-1, 0, 1)$, $C(0, 0, 1)$, $D(-1, 1, -1)$.

Megoldás.

$$G = \frac{A + B + C + D}{4} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$$

$$\frac{x}{\frac{-1}{2}} = \frac{y-1}{\frac{-1}{2}} = \frac{z-2}{\frac{-5}{4}}$$

$$\frac{x}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{5}$$

$$(BCD) : 2y - z + 1 = 0$$

$$\begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{5} = m \\ 2y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

15. Határozzuk meg az $ABCD$ tetraéder és AG súlyvonalára merőleges sík egyenletét, amely tartalmazza az A pontot.

Megoldás.

$$AG : \frac{x}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{5}$$

$$\vec{n} = (2, 2, 5)$$

$$(2, 2, 5)(x - 0, y - 1, z - 2) = 0$$

$$2x + 2(y - 1) + 5(z - 2) = 0$$

$$2x + 2y - 2 + 5z - 10 = 0$$

$$2x + 2y + 5z - 12 = 0$$

2.4 Párhuzamossági és merőlegességi feltételek

Két egyenes

$$e_1 : \frac{x - x_1}{p_1} = \frac{y - y_1}{q_1} = \frac{z - z_1}{r_1}$$

$$e_2 : \frac{x - x_2}{p_2} = \frac{y - y_2}{q_2} = \frac{z - z_2}{r_2}$$

akkor **párhuzamos**, ha irányai párhuzamosak, azaz

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{q_1}{q_2} = \frac{r_1}{r_2}$$

Két egyenes

$$e_1 : \frac{x - x_1}{p_1} = \frac{y - y_1}{q_1} = \frac{z - z_1}{r_1}$$

$$e_2 : \frac{x - x_2}{p_2} = \frac{y - y_2}{q_2} = \frac{z - z_2}{r_2}$$

akkor **merőleges**, ha irányai merőlegesek, azaz

$$p_1 \cdot p_2 + q_1 \cdot q_2 + r_1 \cdot r_2 = 0$$

Két sík

$$\alpha : a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0,$$

$$\beta : a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0,$$

párhuzamos, ha normálisaik párhuzamosak, azaz

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

Két sík

$$\alpha : a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0,$$

$$\beta : a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0,$$

merőleges, ha normálisaik merőlegesek, azaz

$$a_1 \cdot a_2 + b_1 \cdot b_2 + c_1 \cdot c_2 = 0$$

Egy sík

$$\alpha : ax + by + cz + d = 0,$$

és egy egyenes

$$\frac{x - x_1}{p} = \frac{y - y_1}{q} = \frac{z - z_1}{r}$$

párhuzamos, ha az egyenes iránya merőleges a sík normálisára, azaz

$$p \cdot a + q \cdot b + r \cdot c = 0.$$

Egy sík

$$\alpha : ax + by + cz + d = 0,$$

és egy egyenes

$$\frac{x - x_1}{p} = \frac{y - y_1}{q} = \frac{z - z_1}{r}$$

merőleges, ha az egyenes iránya párhuzamos a sík normálisára, azaz

$$\frac{p}{a} = \frac{q}{b} = \frac{r}{c}.$$

Példa. Vizsgáljuk meg az alábbi két egyenes merőlegességét, illetve párhuzamosságát:

$$e_1 : \frac{x - 3}{3} = \frac{y - 4}{5} = \frac{z + 2}{-1}$$

$$\vec{v}_1 = (3, 5, -1)$$

$$e_2 : \frac{x - 1}{0} = \frac{y}{2} = \frac{z + 1}{1}$$

$$\vec{v}_2 = (0, 2, 1)$$

Párhuzamosság:

$$\frac{3}{0} = \frac{5}{2} = \frac{-1}{1}$$

hamis. Következik, hogy az e_1 nem párhuzamos az e_2 -vel.

Merőlegesség:

$$\begin{aligned} 3 \cdot 0 + 5 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 &= 0 \\ 9 &= 0 \end{aligned}$$

hamis. Következik, hogy az e_1 nem merőleges az e_2 -re.

Példa. Vizsgáljuk meg az alábbi két sík merőlegességét, illetve párhuzamosságát.

$$\begin{aligned} \alpha : 2x - 3y + 2z - 5 &= 0, \\ \beta : 4x - 6y + 4z + 20 &= 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{n}_1 &= (2, -3, 2) \\ \vec{n}_2 &= (4, -6, 4) \end{aligned}$$

Párhuzamosság:

$$\frac{2}{4} = \frac{-3}{-6} = \frac{2}{4}$$

igaz. Következik, hogy a két sík párhuzamos. Mivel párhuzamosak, nem lehetnek merőlegesek.

Merőlegesség:

$$2 \cdot 4 + (-3) \cdot (-6) + 2 \cdot 4 = 0$$

hamis. Következik, hogy a két sík nem merőleges egymásra.

Példa. Vizsgáljuk meg az alábbi sík és egyenes merőlegességét, illetve párhuzamosságát:

$$\begin{aligned} e : \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{5} = \frac{z+2}{-1}, \\ \alpha : 5x - 2y - 30 &= 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{v} &= (2, 5, -1) \\ \vec{n} &= (5, -2, 0) \end{aligned}$$

Párhuzamosság:

$$\begin{aligned} 2 \cdot 5 + 5 \cdot (-2) + (-1) \cdot 0 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

Igaz. Következik, hogy az egyenes párhuzamos a síkkal. Mivel párhuzamosak nem lehetnek merőlegesek.

Merőlegesség:

$$\frac{2}{5} = \frac{5}{-2} = \frac{-1}{0}$$

Hamis. Következik, hogy a sík nem merőleges az egyenesre.

Házi feladat. Tekintjük az alábbi síkokat és egyeneseket, valamint a $P(3, 1, 5)$ pontot. Határozzuk meg a távolságokat és vizsgáljuk meg a merőlegességeket és párhuzamosságokat:

$$\begin{aligned} \alpha : 3x - 2y + 6z - 1 &= 0, \\ \beta : x - 6y + 2z - 20 &= 0. \end{aligned}$$

$$e_1 : \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{5} = \frac{z}{-1}$$

$$e_2 : \frac{x}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{0}$$

2.5 Távolságok a térben

Két pont távolsága: az eukleideszi geometriában

$$d(A, B) = \|\vec{AB}\|$$

$$A(-3, 2, 1), \quad B(-1, 0, 5)$$

$$\vec{AB} = B - A = (-2, -2, 4)$$

$$d(A, B) = \sqrt{4 + 4 + 16} = \sqrt{24}$$



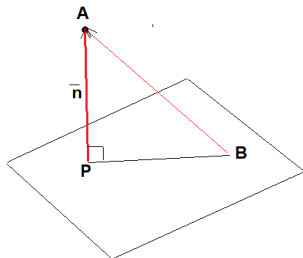
Gömbi geometriában a Föld felszínén két pontot összekötünk egy főkörrel (egy olyan kör, amelynek középpontja a Föld középpontja és átmegy a Föld felszínén levő A és B ponton)

$$d(A, B) = m(\widehat{AB}) * R$$

Általában egy görbült felületen két pont távolsága megegyezik a *felületen a két pont között a legkisebb távolságot megadó görbe* hosszával. Ezt a görbevet az A és B pontot összekötő *geodetikus vonalnak* nevezik.



Pont és sík távolsága.



$$\alpha : \quad ax + by + cz + d = 0$$

$$A(x_1, y_1, z_1)$$

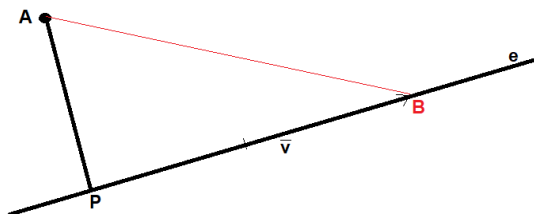
$$\begin{aligned} d(A, \alpha) &= d(A, P) \\ &= \|\vec{AP}\| = \|\vec{AB}\| \cos A \\ &= \|\vec{AB}\| \cdot \frac{\vec{AP} \cdot \vec{AB}}{\|\vec{AP}\| \cdot \|\vec{AB}\|} \\ &= \frac{\vec{n} \cdot \vec{AB}}{\|\vec{n}\|} \\ &= \frac{(a, b, c)(x - x_1, y - y_1, z - z_1)}{\|\vec{n}\|} \\ &= \frac{a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1)}{\|\vec{n}\|} \\ &= \frac{ax + by + cz - (ax_1 + by_1 + cz_1)}{\|\vec{n}\|} \\ &= \frac{-(ax_1 + by_1 + cz_1 + d)}{\|\vec{n}\|} \end{aligned}$$

$$d(A, \alpha) = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Példa. Számoljuk ki az $A(1, 2, 3)$ pont távolságát az $\alpha : 2x - 4y - z + 2 = 0$ síktól.
Megoldás.

$$\begin{aligned} d(A, \alpha) &= \frac{|2 \cdot 1 - 4 \cdot 2 - 3 + 2|}{\sqrt{2^2 + 4^2 + 1^2}} \\ &= \frac{|2 - 8 - 3 + 2|}{\sqrt{4 + 16 + 1}} \\ &= \frac{|-9|}{\sqrt{21}} \\ &= \frac{9}{\sqrt{21}} \end{aligned}$$

Pont és egyenes távolsága.



$$A(x_1, y_1, z_1)$$

$$e: \frac{x-x_2}{p} = \frac{y-y_2}{q} = \frac{z-z_2}{r}$$

$$\vec{v} = (p, q, r), B(x_2, y_2, z_2)$$

$$d(A, e) = \|\vec{AP}\| = \|\vec{AB}\| \cdot \sin B$$

$$= \|\vec{AB}\| \frac{\|\vec{AB} \times \vec{v}\|}{\|\vec{AB}\| \cdot \|\vec{v}\|}$$

$$= \frac{\|\vec{AB} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$$

$$d(A, e) = \frac{\|\vec{AB} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$$

Példa. Számoljuk ki az $A(3, 2, 1)$ pont távolságát az

$$e: \frac{x-2}{5} = \frac{y-5}{1} = \frac{z+3}{0}$$

egyenesről.

Megoldás.

$$\vec{v} = (5, 1, 0), B(2, 5, -3)$$

$$\vec{AB} = B - A = (-1, 3, -4)$$

$$\vec{AB} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 3 & -4 \\ 5 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4\vec{i} - 20\vec{j} - 16\vec{k}$$

$$= (4, -20, -16)$$

$$d(A, e) = \frac{\sqrt{4^2 + 20^2 + 16^2}}{\sqrt{5^2 + 1^2 + 0^2}} = \frac{2}{13} \sqrt{26 \cdot 42}$$

$$\simeq 5.0839$$

Két különböző sík távolsága csak akkor különbözik nullától, ha a két sík párhuzamos. Ha párhuzamosak, akkor veszünk egy pontot valamely síkból és számítjuk ennek pontnak a távolságát a másik síktól.

Példa. Határozzuk meg az alábbi két sík távolságát

$$\begin{aligned}\alpha : 2x - 3y + 2z - 5 &= 0, \\ \beta : 4x - 6y + 4z + 20 &= 0.\end{aligned}$$

Megoldás.

Teszteljük, hogy az α párhuzamos-e a β -vel:

$$\frac{2}{4} = \frac{-3}{-6} = \frac{2}{4}$$

igaz. Következik, hogy $\alpha \parallel \beta$. Vesszünk egy A pontot az α -ból: $A\left(\frac{5}{2}, 0, 0\right)$. Ekkor

$$\begin{aligned}d(\alpha, \beta) &= d(A, \beta) \\ &= \frac{\left|4 \cdot \frac{5}{2} - 6 \cdot 0 + 4 \cdot 0 + 20\right|}{\sqrt{4^2 + 6^2 + 4^2}} \\ &= \frac{30}{2\sqrt{17}} \simeq 3.638\end{aligned}$$

Egy egyenes és egy sík távolsága csak akkor különbözik nullától, ha az egyenes és a sík párhuzamos. Ha párhuzamosak, akkor veszünk egy pontot egyenesen és számítjuk ennek távolságát a síktól.

Példa. Határozzuk meg az alábbi egyenes és sík távolságát:

$$\begin{aligned}e : \frac{x-3}{2} &= \frac{y-1}{5} = \frac{z+2}{-1}, \\ \alpha : 5x - 2y - 30 &= 0.\end{aligned}$$

Megoldás.

Teszteljük, hogy az egyenes párhuzamos-e a síkkal. Akkor párhuzamosak, ha

$$\vec{v} \cdot \vec{n} = 0.$$

$$\begin{aligned}\vec{v} &= (2, 5, -1) \\ \vec{n} &= (5, -2, 0) \\ \vec{v} \cdot \vec{n} &= 2 \cdot 5 + 5 \cdot (-2) + (-1) \cdot 0 = 0\end{aligned}$$

Tehát az egyenes párhuzamos a síkkal. Vesszük a $B(3, 1, -2)$ pontot az egyenesről és számítjuk ennek távolságát a síktól:

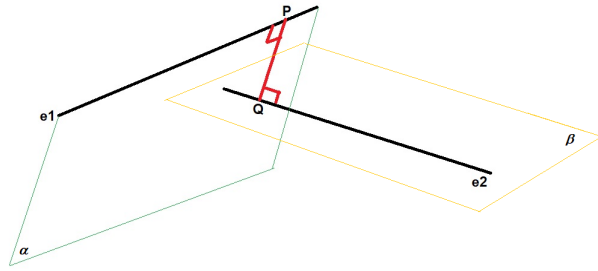
$$\begin{aligned}d(e, \alpha) &= d(B, \alpha) \\ &= \frac{|5 \cdot 3 - 2 \cdot 1 - 30|}{\sqrt{5^2 + 2^2}} \\ &= \frac{17}{\sqrt{29}} \\ &= 3.1568\end{aligned}$$

Két különböző egyenes távolsága akkor nullától különböző, ha nem metszik egymást. Ha kitérő vagy párhuzamos egyenesek, akkor előre meg kell határozni a két egyenes közös merőlegesét.

Legyen

$$\begin{aligned} e_1 : \frac{x - x_1}{p_1} &= \frac{y - y_1}{q_1} = \frac{z - z_1}{r_1} \\ e_2 : \frac{x - x_2}{p_2} &= \frac{y - y_2}{q_2} = \frac{z - z_2}{r_2} \end{aligned}$$

két egyenes a térben.



Első lépés. Meghatározzuk azt a vektort, amely merőleges mind a két egyenesre. Jelöljük ezt a vektort

$$\vec{u} = (a, b, c).$$

Mivel $\vec{u}$ merőleges az e_1 -re, következik, hogy

$$(a, b, c) \cdot (p_1, q_1, r_1) = 0$$

Mivel $\vec{u}$ merőleges az e_2 -re, következik, hogy

$$(a, b, c) \cdot (p_2, q_2, r_2) = 0$$

Tehát meg kell határozni azon (a, b, c) nullától különböző vektort, amelyre:

$$\begin{cases} p_1 a + q_1 b + r_1 c = 0 \\ p_2 a + q_2 b + r_2 c = 0 \end{cases}$$

2. lépés. Felírjuk annak a β síknak az egyenletét, amely merőleges $\vec{u}$ vektorra és tartalmazza az e_2 egyenest:

$$(a, b, c)(x - x_2, y - y_2, z - z_2) = 0$$

3. lépés.

$$\begin{aligned} d(e_1, e_2) &= d(e_1, \beta) = d(A(x_1, y_1, z_1), \beta) \\ &= \frac{|(a, b, c)(x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2)|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \end{aligned}$$

Példa. Határozzuk meg az alábbi két egyenes távolságát:

$$\begin{aligned} e_1 : \frac{x - 3}{3} &= \frac{y - 4}{5} = \frac{z + 2}{-1} \\ e_2 : \frac{x - 1}{0} &= \frac{y}{2} = \frac{z + 1}{1} \end{aligned}$$

1. lépés.

$$\begin{cases} 3a + 5b - c = 0 \\ 0a + 2b + c = 0 \end{cases}$$

Legyen $c = 1$. Ekkor

$$\begin{cases} 3a + 5b - 1 = 0 \\ 2b + 1 = 0 \end{cases}$$

$$b = -\frac{1}{2}$$

$$3a = 1 - 5b$$

$$3a = 1 + \frac{5}{2}$$

$$3a = \frac{7}{2}$$

$$a = \frac{7}{6}$$

$$\vec{u} = 6 \cdot \left(\frac{7}{6}, \frac{-1}{2}, 1 \right)$$

$$\vec{u} = (7, -3, 6)$$

2. lépés.

$$A(3, 4, -2), \quad B(1, 0, -1)$$

$$\vec{AB} = B - A = (-2, -4, 1)$$

$$d(e_1, e_2) = \frac{|(a, b, c)(x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2)|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$d(e_1, e_2) = \frac{|(7, -3, 6) \cdot (-2, -4, 1)|}{\sqrt{7^2 + 3^2 + 6^2}}$$

$$= \frac{|-14 + 12 + 6|}{\sqrt{49 + 9 + 36}}$$

$$= \frac{4}{\sqrt{94}} \simeq 0.41257$$

Példa. Számoljuk az $ABCD$ tetraéderben az AB és CD élek távolságát, ahol $A(-1, 1, 0)$, $B(0, 2, 1)$, $C(-3, 0, 1)$ és $D(1, 2, 3)$.

Megoldás. Felírjuk az AB és CD egyenesek egyenleteit:

$$\vec{AB} = B - A = (1, 1, 1)$$

$$\vec{CD} = D - C = (4, 2, 2)$$

$$AB: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$$

$$CD: \frac{x+3}{4} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{2}$$

Meghatározzuk a közös merőleges vektor $\vec{u} = (a, b, c)$ komponenseit:

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ 4a + 2b + 2c = 0 \end{cases}$$

Ha $a = 1$, akkor

$$\begin{aligned} &\begin{cases} b + c = -1 \\ 2b + 2c = -4 \end{cases} \\ &c = -1 - b \\ &2b - 2 - 2b = -4 \\ &-2 = -4 \end{aligned}$$

Hamis. Nincs olyan megoldása a rendszernek, amelyben az $a = 1$.

Ha $c = 1$, akkor

$$\begin{aligned} &\begin{cases} a + b = -1 \\ 4a + 2b = -2 \end{cases} \\ &a = -1 - b \\ &-4 - 4b + 2b = -2 \\ &-2b = 2 \\ &b = -1 \\ &a = 0. \end{aligned}$$

Következésképpen

$$\vec{u} = (0, -1, 1)$$

A két egyenes távolsága:

$$\begin{aligned} d(AB, CD) &= \frac{|(0, -1, 1) \cdot \vec{AC}|}{\sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2}} \\ &= \frac{|(0, -1, 1) \cdot \vec{AC}|}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{|(0, -1, 1) \cdot (-2, -1, 1)|}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{|0 + 1 + 1|}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \simeq 1.41 \end{aligned}$$

Házi feladat

1. Határozzuk meg az A pont és a BCD sík távolságát.
2. Határozzuk meg az A pont és a BC él távolságát.
3. Határozzuk meg a BC él és az AD él távolságát.
4. Számoljuk ki a tetraéder térfogatát.
5. Számoljuk ki az ABC háromszög területét.
6. Határozzuk meg az A -ból az ABC lapra emelt magasság hosszát.
7. Határozzuk meg az A -ból a BC élre emelt magasság hosszát.

Ellenőrzés, az 1-es alpont azons eredményt ad a 6. alponttal. A 2-es alpont azonos eredményt ad a 7. alponttal.